מבוא למדעי המחשב 67101 – סמסטר ב' 2024

תרגיל 1 - Hello Turtle

להגשה בתאריך **16/05/2024** בשעה 22:00

יעדים

מטרת התרגיל היא עבודה עם פונקציות ועם המודול turtle שהכרתם בכיתה. בנוסף, אתם תתרגלו שימוש בפונקציה print.

הערות

בתרגיל זה אתם נדרשים להשתמש במודול turtle. לשם כך, יש לייבא את הספרייה ע"י הוספת הפקודה הבאה בראש הקובץ **hello_turtle.py** שלכם:

```
import turtle
```

פונקציות חשובות בהן תשתמשו בתרגיל הינן:

1. **turtle.forward(number)** - פונקציה המקבלת פרמטר בודד, number, ומזיזה את ראש הצב קדימה number צעדים.
2. **turtle.left(deg)** - פונקציה המקבלת פרמטר בודד, deg, ומזיזה את ראש הצב שמאלה ב-deg מעלות.
3. **turtle.right(deg)** - פונקציה המקבלת פרמטר בודד, deg, ומזיזה את ראש הצב ימינה ב-deg מעלות.
4. **turtle.up()** - פונקציה זו מרימה את ראש הצב (או ראש העיפרון) מהמסך. כל פעולה שתתבצע לאחר קריאה לפונקציה זו לא תוצג על המסך. כדי להמשיך לצייר על המסך, יש להחזיר חזרה את הראש למטה ע"י קריאה לפונקציה turtle.down.
5. **turtle.down()** - פונקציה זו מורידה את ראש הצב אל המסך. דבר זה מאפשר ציור על המסך כשמתבצעת תזוזה.

בתרגיל זה עליכם לכתוב תיעוד לקוד, כלומר לכתוב הערות שמסבירות מה עושה כל חלק בקוד. לדוגמא, אם יש חלק בקוד שאחראי על התקדמות קדימה של הצב ולאחר מכן רצף פקודות הגורמות לציור של משולש אז צריך לרשום מעל חלק זה הערה מתאימה, למשל:

```
# These next lines draw a triangle
```

בזכור, הערות בפייתון יש לכתוב בעזרת התו # (hash character) בתחילת ההערה.

מבנה התרגיל

התרגיל מחולק למספר תתי סעיפים, בכל סעיף תתבקשו לממש פונקציה אשר שמה יופיע מתחת לשם הסעיף (לא לשנות את השם). הפונקציות אינן מקבלת פרמטרים. בנוסף, יש לתעד בתחילת הפונקציה את פעולתה. תיעוד הפונקציה יופיע מתחת לחותמת הפונקציה, בתוך גרשיים משולשות. לדוגמא:

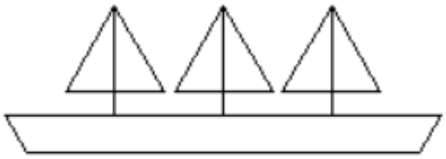
ממשו את הפונקציה **intro_example** אשר מדפיסה את המחרוזת hello.

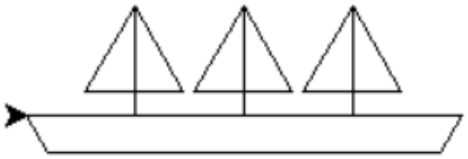
פתרון השאלה:

```
def intro_example():
    """This is only an example method for printing hello"""
    print ("hello")
```

תוצר סופי

אם תממשו את כל הפונקציות בראוי, תקבלו את הציור הבא:





את חלקים א'-ד' יש לכתוב בקובץ בשם hello_turtle.py.

את חלק ה' יש לכתוב בקובץ בשם math_print.py.

קבצים לדוגמא נמצאים בMoodle תחת התיקיה "**Additional Files**".

חלק א' - ציור של משולש

ממשו את הפונקציה **draw_triangle** אשר מציירת משולש. כדי לצייר משולש עליכם לבצע את רצף הפעולות הבאות:

1. זוזו קדימה 45 צעדים.
2. הסתובבו ימינה ב-120 מעלות.
3. זוזו קדימה 45 צעדים.
4. הסתובבו ימינה ב-120 מעלות.
5. זוזו קדימה 45 צעדים.
6. הסתובבו ימינה ב-120 מעלות.

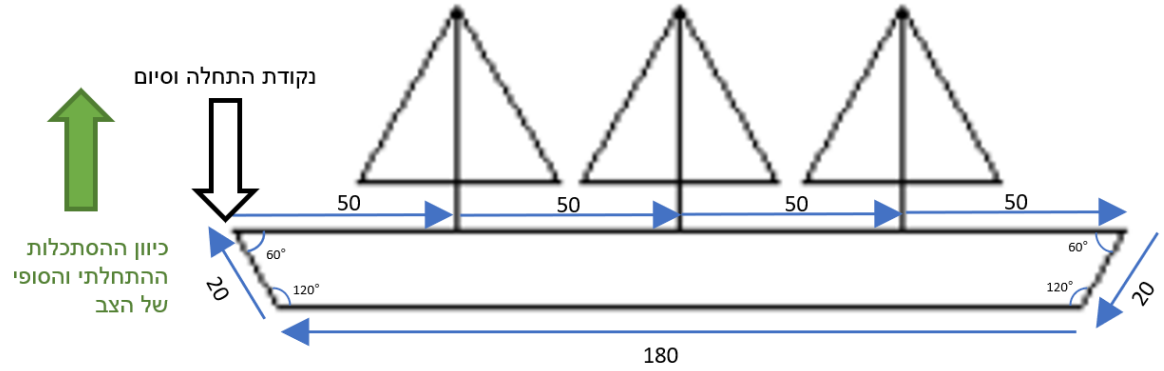
חלק ב' - ציור של מפרש

ממשו את הפונקציה **draw_sail** אשר מציירת מפרש. בכדי לצייר מפרש עליכם לבצע את רצף הפעולות הבאות:

1. הסתובבו שמאלה ב-90 מעלות.
2. זוזו קדימה 50 צעדים.
3. הסתובבו ימינה ב-150 מעלות.
4. ציירו משולש (בעזרת קריאה לפונקציה **draw_triangle**).
5. הסתובבו ימינה ב-30 מעלות.
6. הרימו את ראש הצב.
7. זוזו קדימה 50 צעדים.
8. הורידו חזרה את ראש הצב.
9. הסתובבו שמאלה ב-90 מעלות.

חלק ג' – ציור הספינה

ממשו את הפונקציה **draw_ship** אשר מציירת את הספינה. בבדי לצייר את הספינה, הזוויות והמרחקים אותם יש להתקדם מתוארים באיור הבא, כדי לצייר את המפרשים יש לקרוא לפונקציה **draw_sail**:



שימו לב שהנחת המוצא של התוכנית היא שבתחילת הפונקציה הצב מביט "למעלה", ושבסיומה הוא מסתכל לאותו הכיוון והגיע לאותה הנקודה.

קריאה לפונקציה זו עלולה לצייר לכם ספינה על הצד. שכן ציור המפרש תלוי בזווית בה התחלתם את ציורה. לאחר שתשלימו את חלק ד' הספינות יצוירו כהלכה.

חלק ד' - ציור של צי ספינות

ממשו את הפונקציה **draw_fleet** אשר מציירת צי ספינות. הרצת פונקציה זו צריכה לתת תוצאה זהה לזו אשר מופיעה בתחילת התרגיל.

ספינה אחת תצויר בנקודת ההתחלה של הצב, והספינה השנייה תצויר כ300 צעדים שמאלה מנקודת ההתחלה. כדי לצייר את הספינות יש להשתמש בפונקציה **draw_ship**.



שימו לב שהנחת המוצא של התוכנית היא שבתחילת הפונקציה הצב מביט "ימינה", יש לסובב את הצב בהתאם כדי שיוכל לצייר את הספינות לפי הנחת המוצא של הפונקציה draw_ship. וודאו שבסוף הפונקציה הצב אכן חוזר למיקום וכיוון ההסתכלות המקוריים שלו.

בשביל לקרוא לפונקציות נשתמש בפורמט אותו למדתם בתרגול:

```
if __name__ == '__main__' :
        call_function1()
        call_function2()
```

התנאי מופיע בקובץ שקיבלתם. תחת הבלוק של התנאי:

קראו לפונקציה draw_fleet

קראו לפונקציה turtle.done

מימוש נכון של חלקים א-ד יוביל לציור דומה לציור המופיע בתחילת הקובץ.

חלק ה' - שימוש באופרטורים מתמטיים ובמודול math

בחלק זה אתם תתבקשו לרשום מספר פונקציות אשר יתרגלו אתכן בשימוש באופרטורים מתמטיים ובמודול המתמטיקה (math). בפונקציות תתבקשו להדפיס תוצאה של חישוב מתמטי כלשהו. שימו לב שעל אף שניתן עקרונית להדפיס את התוצאה ישירות ללא חישוב (למשל עבור ערך הפונקציה sin ב- 30 ניתן להדפיס ישירות את התוצאה -0.9880316240928618 מבלי להשתמש בפונקציית הסינוס בקוד), פתרון זה לא יקבל ניקוד כלל (יכשל בבדיקה הידנית ויאבד את הנקודות שניתנו ע"י הבדיקה האוטומטית).

את הפתרון לתרגיל יש לממש בקובץ math_print.py. כדי להשתמש בפונקציות המתמטיות עליכם לרשום את השורה הבאה בראש הקובץ math_print.py:

```
import math
```

אתם מוזמנים לקרוא על מודול המתמטיקה -

https://docs.python.org/3/library/math.html

לדוגמא, במשימה בה אתם מתבקשים להדפיס את:

(1) הערך של הפונקציה sin עבור 30 רדיאנים בפונקציה הנקראת sin_30

(2) הערך של הפונקציה tan עבור 50 רדיאנים בפונקציה הנקראת tan_50

(3) הערך של הפונקציה cos עבור 86 רדיאנים בפונקציה הנקראת cos_86

הפתרון הוא כדלהלן:

```
def sin_30():
    print(math.sin(30))
def tan_50():
    print(math.tan(50))
def cos_86():
    print(math.cos(86))
```

הפונקציות שעליכם לממש:

1. פונקציה הנקראת golden_ratio שמדפיסה את יחס הזהב (ניתן לקרוא עליו באן).
2. פונקציה הנקראת six_squared שמדפיסה את התוצאה של 6 בחזקת 2.
3. פונקציה הנקראת hypotenuse שמדפיסה את אורך היתר במשולש ישר זווית אשר צלעותיו באורך 12 ו-5.
4. פונקציה הנקראת pi שמדפיסה את ערך המספר פאי.
5. פונקציה הנקראת e שמדפיסה את ערך המספר e.
6. פונקציה הנקראת squares_area שמדפיסה את שטחי הריבועים, מאורכי צלעות 1 עד 10 (בסדר עולה), עם תו רווח בין כל שני ערכים.

לדוגמא, עבור המשימה *" הדפיסו את היקף הריבועים מאורכי צלעות 1 עד 3"* , הפתרון יהיה:

```
def squares_area():
    print(4*1, 4*2, 4*3)
```

בשביל לקרוא לפונקציות נשתמש בפורמט אותו למדתם בתרגול:

```
if __name__ == "__main__" :
        call_function1()
        call_function2()
        ...
```

התנאי מופיע בקובץ שקיבלתם. תחת הבלוק של התנאי קיראו לשש הפונקציות שמימשתם.

חלק ו' - תרגול הרצת בדיקות

סקריפט קדם-הגשה (Pre submit script): זהו סקריפט לבדיקה בסיסית של קבצי ההגשה של התרגיל.

הסקריפט מייצר הודעת הצלחה במקרה של מעבר כל הבדיקות הבסיסיות והודעות שגיאה רלוונטיות במקרה של כישלון בחלק מהבדיקות.

סקריפט קדם ההגשה נועד לוודא רק תקינות בסיסית ביותר ומעבר של בדיקות הסקריפט לא מבטיח את תקינותה של התוכנית! עליכם לוודא בעצמכם שהתוכנית שלכם פועלת כפי שדרוש.

חלק זה של התרגיל נועד לוודא שאתם מסתכלים על תוצאות הבדיקות שמורצות עם הגשת התרגיל.

לאחר הגשת התרגיל בפעם הראשונה, תקבלו משוב בו כתוב שנכשלתם באחת הבדיקות האוטומטיות.

כדי להשלים את חלק זה עליכם לפתוח קובץ חדש בשם שיופיע בבדיקות האוטומטיות ולהכניס אליו פונקציה בשם secret_function המדפיסה מחרוזת מסוימת.

חפשו במשוב את המחרוזת אותה אתם צריכים להדפיס והשלימו את הפונקציה.

שימו לב שתו ירידת השורה '\n' המופיע בסוף המחרוזת בקובץ המשוב מתווסף באופן אוטומטי על-ידי הפונקציה print ואין צורך לרשום אותו במפורש.

ניתן לקרוא את המשוב (המכונה גם pre-submission script) באחד משני האופנים הבאים:

1. על ידי הגשת התרגיל דרך Moodle, ופתיחת קובץ feedback שמוחזר דרך Moodle (**ונשלח גם למייל**).
2. על ידי הרצת הבדיקות במחשבי האוניברסיטה (או פיסית, או כאשר מתחברים מרחוק) על ידי הקלדת הפקודה הבאה:

~intro2cs2/bin/presubmit/ex1 ex1.zip

כאשר ex1.zip הוא שם הקובץ אותו אתם רוצים להגיש.

הערה: שימו לב שבאופן חריג, המחרוזת אותה אתם אמורים לחפש במקרה זה לא תופיע במשוב שתקבלו

בעזרת שיטה 2, אלא רק על-ידי שיטה 1 בלבד.

שאלות ופניות

ראשית קראו היטב את קובץ נהלי הקורס! בקובץ זה מפורטים כל הנהלים, ובפרט כיצד ניתן לפנות לצוות בכל שאלה, נהלי הגשת תרגילים ועוד.

לכל תרגיל קיים פורום מיועד ב Moodle בו ניתן לפנות בשאלות בנושא.
בקשות אישיות בלבד (כמו בקשה לדחייה במועד ההגשה) יש לכתוב למייל הקורס: **intro2cs2@cs.huji.ac.il**, על פי ההוראות המפורטות בקובץ נהלי הקורס.

נהלי הגשה

יצירת קובץ zip

בתרגיל זה התבקשתם ליצור את הקבצים הבאים:

1. hello_turtle.py
2. math_print.py
3. הקובץ המכיל את הפונקציה secret_function אותו יצרתם עבור חלק ו'.

עליכם ליצור קובץ zip הנקרא ex1.zip המכיל בדיוק את שלושת הקבצים הנ"ל.

בווינדוס בחרו את הקבצים ולחצו מקש ימני, לאחר מכן בחרו ב-send to ובחרו באפשרות של "Compressed (zipped) folder".

בלינוקס ניתן לעשות זאת בעזרת פקודת ה-shell הבאה (כאשר אתם נמצאים בתיקייה ex1 שיצרתם):

zip ex1.zip hello_turtle.py math_print.py

(ראו במצגת של התרגול הראשון הסבר לגבי קבצי zip).

- זכרו להוסיף לפקודה את שם הקובץ המכיל את הפונקציה הסודית של חלק ו'.
- ***זכרו את האזהרה מהתרגול הראשון*** – אם אתם שוכחים לכתוב את שם קובץ ה-zip שאתם רוצים ליצור, אתם תדרסו ותהרסו את הקובץ הראשון שאתם כותבים בפקודה הנ"ל, וקובץ זה ישתנה ויהפוך להיות קובץ zip המכיל את הקבצים האחרים. למשל אם תכתבו את הפקודה:

zip hello_turtle.py math_print.py

הקובץ hello_turtle.py שכתבתם ידרס!

- מומלץ לבדוק את קובץ ה-zip שיצרתם על ידי העתקת התוכן שלו לתיקייה נפרדת ופתיחתו (extract) בעזרת ביצוע הפקודה: **unzip ex1.zip**. לאחר מכן יש לבדוק באמצעות הפקודה **ls** שכל הקבצים הדרושים קיימים שם ולא ריקים.

בנוסף, רשמו בתחילת הקובץ hello_turtle.py בהערה (בלומר עם הסימן # בתחילת השורה, כפי שהוסבר קודם לכן) את שמות הסטודנטים שאיתם התייעצתם במהלך העבודה על התרגיל, במידה ויש כאלו.

<u>הגשת קובץ התרגיל (קובץ הzip)</u>

עליכם להגיש את הקובץ **ex1.zip** בקישור ההגשה של תרגיל 1, על ידי לחיצה על "Upload File".

שימו לב שהגשת תרגיל דורשת שתהיו מחוברים עם ה-user והסיסמא שלכם (שנרשמתם איתם למערכת CS).

וודאו שסקריפט קדם ההגשה (pre-submission script) עבר בהצלחה.
הנכם רשאיים להגיש תרגילים דרך מערכת ההגשות באתר הקורס מספר רב של פעמים. ההגשה האחרונה בלבד היא זו שקובעת ושתיבדק.
לאחר הגשת התרגיל, ניתן ומומלץ להוריד אותו ולוודא כי הקבצים המוגשים הם אלו שהתכוונתם להגיש וכי הקוד עובד על פי ציפיותיכם.
קראו היטב את קובץ נהלי הקורס לגבי הנחיות נוספות להגשת התרגילים.

שימו לב - יש להגיש את התרגילים בזמן!

בהצלחה!